

黄骏斌 微积分 A (1) 讲义

黄骏斌

2025 年 11 月 8 日

目录

第 1 讲 实数集性质	1
1.1 数集与包含关系	1
1.2 区间与邻域	1
1.3 稠密性	1
1.4 有界性与确界	3
1.5 例与练习	3
第 2 讲 初等函数	4
2.1 函数的定义与基本概念	4
2.2 例与图像	4
2.3 单调性与周期性	5
2.4 代数运算与商	5
2.5 复合	6
2.6 初等函数族	6
2.7 反函数	6
2.8 反三角函数	6
第 3 讲 数列的极限及性质	8
3.1 基本概念	8
3.2 极限的 ε - N 定义与读法	8
3.3 例题与范式	8
3.4 极限的基本性质	10
3.5 再例: $a^{1/n} \rightarrow 1$	11
第 4 讲 数列极限	11
4.1 无穷小与无穷大量	11
4.2 有界与无界	11
4.3 Stolz–Cesàro 定理 (∞/∞ 型)	12
4.4 例题	13
4.5 Stolz–Cesàro 的 $0/0$ 版本	13
4.6 单调有界定理与应用	14
第 5 讲 数列极限存在条件 (续)	14
5.1 递推列范例: $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$	15
5.2 闭区间套原理	15
5.3 Bolzano–Weierstrass 定理	16
5.4 Cauchy 收敛准则	16

5.5	确界存在性的构造性证明 (用闭区间套)	16
5.6	函数极限的邻域定义	17
第 6 讲	函数极限及性质	17
6.1	基本定义与等价刻画	17
6.2	单调函数的一侧极限	19
6.3	无穷远处的极限与局部性质	19
6.4	四则运算与复合极限	20
6.5	极限的三种等价判别	20
第 7 讲	基本初等极限 (续)	21
7.1	两个重要极限	21
7.2	例题	21
7.3	等价无穷小与记号	22
7.4	应用	23
7.5	派生结论与速记	24
第 8 讲	函数的连续性	24
8.1	点处连续性	24
8.2	间断点及分类	25
8.3	例与判别	25
8.4	闭区间上的连续函数	26
8.5	连续性的稳定性	27
8.6	连通到题型的通用套路	27
第 9 讲	闭区间上连续函数性质 (续) 与导数初步	27
9.1	区间上连续函数与单调性、像集	27
9.2	可逆性与反函数的连续性	28
9.3	导数的几何意义与定义	28
9.4	基本求导公式	28
9.5	例题	29
9.6	通用模板与技巧小结	30
第 10 讲	求导法则 (续) · 参数/隐函数 · 可微与高阶导数	31
10.1	复合函数与链式法则	31
10.2	参数方程与隐函数求导	32
10.3	可微与线性化	33
10.4	高阶导数与乘积求导	33
10.5	通用模板与易错点	34

第 11 讲 导数应用：微分中值定理	34
11.1 高阶导数与高阶微分	35
11.2 极值与一侧导数判别	36
11.3 导数的介值性质 (Darboux 性质)	36
11.4 经典微分中值定理	37
11.5 可导性判据与应用举例	37
11.6 C-MVT 的常见应用	38
11.7 思考题	39
第 12 讲 洛必达法则	40
12.1 $0/0$ 与 ∞/∞ 型洛必达法则	40
12.2 例题与方法	41
12.3 技巧与等价无穷小 [补充]	44
12.4 洛必达法则的强化叙述	44
12.5 小结	44
第 13 讲 Taylor 公式与常用展开	44
13.1 等价无穷小与热身极限	44
13.2 Taylor 多项式与余项	46
13.3 Maclaurin 展开 ($x \rightarrow 0$)	46
13.4 例题	47
13.5 Taylor 公式的两种余项形式	48
13.6 课堂小结：做题套路与易错点	49
第 14 讲 导数的应用：单调性、极值与凹凸	49
14.1 单调性与一阶导数	49
14.2 极值与导数符号	50
14.3 凹凸、切线与二阶导数	51
14.4 极值求解通用模板	52
14.5 常见易错点	52
14.6 注记	53

第 1 讲 实数集性质

1.1 数集与包含关系

$$\begin{aligned}\mathbb{N} &= \{0, 1, 2, \dots\}, & \mathbb{N}^+ &= \{1, 2, 3, \dots\} = \mathbb{Z}^+, \\ \mathbb{Z} &= (-\mathbb{N}^+) \cup \mathbb{N}, & \mathbb{Q} &= \left\{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}. \\ \mathbb{R} &\text{ 为实数集,} & \mathbb{C} &= \{a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}, \quad i^2 = -1.\end{aligned}$$

1.2 区间与邻域

设 $a < b$ 。

$$\begin{aligned}(a, b) &= \{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}, & [a, b] &= \{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}, \\ & & (a, b], [a, b) &\text{ 同理.}\end{aligned}$$

设 $a \in \mathbb{R}$, $\delta > 0$ 。

$$\begin{aligned}U(a, \delta) &= \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a + \delta), \\ U_0(a, \delta) &= \{x \in \mathbb{R} \mid 0 < |x - a| < \delta\} = (a - \delta, a) \cup (a, a + \delta).\end{aligned}$$

射线：

$$(a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} \mid x > a\}, \quad (-\infty, a) = \{x \in \mathbb{R} \mid x < a\}, \quad (-\infty, +\infty) = \mathbb{R}.$$

定义 1.1 (区间的判别). $\emptyset \neq I \subset \mathbb{R}$ 称为区间, 若对任意 $u, v \in I$ 且 $u < v$, 都有 $(u, v) \subset I$ 。

1.3 稠密性

定理 1.2 (有理数在实数中的稠密性). 任意开区间 (a, b) ($a < b$) 内含有无穷多个有理数。

题目 讲 1-题 1

题面：证明：任意开区间 (a, b) 内含有无穷多个有理数。

思路

使用 Archimedes 性质：取 $n \in \mathbb{N}^+$ 使 $(b - a)n > 1$, 再在区间 (an, bn) 中截取整数 m , 从而得到 $\frac{m}{n} \in (a, b)$ 。为“无穷多”可用分点或夹插法构造。

解法

取 $n \in \mathbb{N}^+$ 使 $(b-a)n > 1$ 。由整除定理, 存在 $m \in \mathbb{Z}$ 满足

$$an < m < bn.$$

因此 $\frac{m}{n} \in (a, b)$ 且 $\frac{m}{n} \in \mathbb{Q}$ 。为证明“无穷多”, 若只取到有限个 $q_1 < \cdots < q_k$, 则

$$\frac{q_1 + q_2}{2} \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$$

但不在列表中, 矛盾; 故有理数在 (a, b) 内无限多。

通用模板

构造模板: 先放大到 (an, bn) , 再取整 m , 最后缩回 $\frac{m}{n}$ 。需要“无限多个”时, 用中点再细分反复插入。

易错点

1) 仅给出一个例子而未证明“任意区间”; 2) 忽略 n 的选择条件 $(b-a)n > 1$; 3) 只证明存在性, 未处置“无穷多”。

定理 1.3 (无理数在实数中的稠密性). 任意开区间 (a, b) ($a < b$) 内含有无穷多个无理数。

题目 讲 1-题 2

题面: 证明: 任意开区间 (a, b) 内含有无穷多个无理数。

思路

先用上一结论在 (a, b) 取到一个有理数 r , 再取足够小的正数 t , 令 $x = r + t\sqrt{2}$ 。由于 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$, x 为无理数; 通过控制 t 使 $x \in (a, b)$ 。通过取多组不同的 t 可得无穷多个。

解法

取 $r \in \mathbb{Q} \cap (a, b)$ 。令

$$0 < t < \min \left\{ \frac{b-r}{\sqrt{2}}, \frac{r-a}{\sqrt{2}} \right\}.$$

则 $x = r + t\sqrt{2} \in (a, b)$, 且 $x \notin \mathbb{Q}$ 。改变 t (如取 $t_n = \frac{1}{n} \min\{\frac{b-r}{\sqrt{2}}, \frac{r-a}{\sqrt{2}}\}$) 得到无穷多个不同的无理数。

通用模板

“有理 $\rightarrow$ 无理” 常用有理数 + 无理系数法: $r + t\sqrt{2}$; 区间控制用 “最小值上界” 裁剪 t 。

易错点

1) 直接写 $\sqrt{2} \in (a, b)$ (不一定成立); 2) 忘记说明 x 为无理数的理由; 3) 未给出产生无穷多个的方法。

1.4 有界性与确界

定义 1.4 (有界/上下界). 非空集 $S \subset \mathbb{R}$: 若 $\exists M > 0$ 使 $\forall x \in S$ 有 $|x| \leq M$, 则称 S 有界。若 $\exists a \in \mathbb{R}$ 使 $\forall x \in S$ 有 $x \geq a$, 称 S 有下界; 若 $\exists b \in \mathbb{R}$ 使 $\forall x \in S$ 有 $x \leq b$, 称 S 有上界。

定义 1.5 (上确界/下确界). 非空且有上界的 $S \subset \mathbb{R}$: 若 $\alpha \in \mathbb{R}$ 满足

$$(i) \forall x \in S, x \leq \alpha; \quad (ii) \forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in S \text{ s.t. } x_0 > \alpha - \varepsilon,$$

则称 α 为 S 的上确界, 记 $\sup S = \alpha$ 。类似定义下确界 $\inf S = \beta$: $\forall x \in S, x \geq \beta$, 且 $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 < \beta + \varepsilon$ 。

定理 1.6 (确界存在唯一 (实数完备性)). 若 $S \subset \mathbb{R}$ 非空且有上界, 则 $\sup S$ 存在且唯一; 若 S 非空且有下界, 则 $\inf S$ 存在且唯一。

注记

典型推论 (源于完备性): 夹逼定理、单调有界定理、闭区间套定理、Bolzano (介值) 定理、Cauchy 收敛准则等。

技巧

区分最值与确界: 最小值/最大值要求取到; 确界只要求 “逼近到任意精度”。例如 $S = [a, b)$: $\inf S = a \in S$, 而 $\sup S = b \notin S$ 。

易错点

1) 将 “有上界” 误写为 “有最大值”; 2) 忽略 “任意 $\varepsilon > 0$ 都能在 S 内靠近” 的第二条件; 3) 对 $\mathbb{N}$ 的情况: 若 $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$, 则 $\inf \mathbb{N} = 0 \in \mathbb{N}$, 但 $\sup \mathbb{N}$ 不存在于 $\mathbb{R}$ 中。

1.5 例与练习

- $\mathbb{N}$: $\inf \mathbb{N} = 0$, 无上界 (故无 $\sup$)。

- $S = [a, b): \inf S = a \in S, \sup S = b \notin S$.

第 2 讲 初等函数

2.1 函数的定义与基本概念

定义 2.1 (函数). 设 $A \subset \mathbb{R}$ 为非空集合。若对每个 $x \in A$ 都唯一对应一个实数 y , 记 $y = f(x)$, 称 f 为定义在 A 上的函数。记

$$D(f) = A, \quad R(f) = \{f(x) \mid x \in A\} \text{ (值域)}.$$

注记

“单值对应”是关键：同一 x 不能同时对应两个不同的 y 。如 $y = \sqrt{x}$ 与 $y = -\sqrt{x}$ 各自都是函数，但 $y^2 = x$ 不是函数。

技巧

常见基本例： $y = x^2$, $y = \sin x$ 。

2.2 例与图像

例 1：取整（高斯）函数

记作 $y = [x]$ （讲义记号），图像呈阶梯状，在整数处跳跃。

例 2：符号函数

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0. \end{cases} \quad \text{并且} \quad |x| = x \cdot \operatorname{sgn} x.$$

例 3：Dirichlet 函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q}, \\ -1, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}. \end{cases}$$

2.3 单调性与周期性

定义 2.2 (单调性). 设 $A \subset \mathbb{R}$. 若 $\forall x_1, x_2 \in A, x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$, 称 f 在 A 上单调不减; 若 $<$ 代替 $\leq$ 则为严格单调递增. 递减情形类似.

定义 2.3 (周期性). 若 $\exists l > 0$ 使 $\forall x \in A$ 有 $f(x+l) = f(x)$, 称 f 为周期函数, l 为周期.

2.4 代数运算与商

设 f, g 为两函数.

$$D(f \pm g) = D(f) \cap D(g), \quad D(fg) = D(f) \cap D(g),$$

$$D\left(\frac{f}{g}\right) = D(f) \cap D(g) \setminus \{x \in D(g) \mid g(x) = 0\}.$$

题目 讲 2-题 1

题面: 求 $f(x) = \ln(\sin x)$ 的定义域.

思路

$\ln$ 的自变量要求 > 0 , 因此需 $\sin x > 0$. 利用三角函数在一周期内的符号分布给出并列区间.

解法

$\sin x > 0 \Leftrightarrow x \in (2k\pi, (2k+1)\pi), k \in \mathbb{Z}$. 故

$$D(f) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (2k\pi, (2k+1)\pi).$$

通用模板

“复合函数求定义域”模板: 按“最外层 $\rightarrow$ 内层”逐级约束, 自外而内给不等式, 再合并为并 (或交) 区间.

易错点

1) 写成闭区间包含端点 ($\sin x = 0$ 处 $\ln$ 无定义); 2) 只给出一段而未加所有周期平移; 3) 误把 $\sin x \geq 0$ 当作条件.

2.5 复合

定义 2.4 (复合函数). 若 $z = f(y)$ 、 $y = g(x)$ 且 $R(g) \subset D(f)$, 定义 $z = f(g(x))$, 记作 $f \circ g$. 其定义域为

$$D(f \circ g) = \{x \in D(g) \mid g(x) \in D(f)\}.$$

2.6 初等函数族

- 常数函数: $f(x) = c$.
- 幂函数: $f(x) = x^\alpha$, $\alpha \in \mathbb{R}$ (如 $\alpha = \frac{2}{3}$, $-\frac{1}{2}$ 等).
- 指数函数: $f(x) = a^x$, $a > 0$, $a \neq 1$.
- 对数函数: $f(x) = \log_a x$, $a > 0$, $a \neq 1$, 且 $x > 0$.
- 三角函数: $\sin x$, $\cos x$, $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$, $\cot x = \frac{1}{\tan x}$.
- 欧拉公式: $e^{ix} = \cos x + i \sin x$.

2.7 反函数

定义 2.5 (反函数). 设 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$. 若对每个 $y \in R(f)$ 恰有唯一 $x \in A$ 使 $y = f(x)$, 则称 f 在 A 上可逆, 其反函数记为 $x = f^{-1}(y)$ (或 $y = f^{-1}(x)$).

定理 2.6 (图像对称性). $y = f(x)$ 与 $y = f^{-1}(x)$ 的图像关于直线 $y = x$ 对称; 端点满足 $a \mapsto b = f(a)$, 且 $f^{-1}(b) = a$.

定理 2.7 (严格单调 $\Rightarrow$ 可逆 & 反函数的单调性). 若 $y = f(x)$ 在 A 上严格单调, 则 f 在 A 上可逆, 且 $x = f^{-1}(y)$ 在 $R(f)$ 上严格单调, 并与 f 的单调性同向。

思路

证明思路: 一一对应性来自 “严格单调 $\Rightarrow$ 单射”; 对任意 $y_1 < y_2$, 设 $y_i = f(x_i)$, 由 f 单调得 $x_1 < x_2$, 于是 f^{-1} 亦严格单调。

2.8 反三角函数

arcsin

把 $\sin x$ 限制在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上得到双射, 其反函数记为

$$y = \arcsin x, \quad x \in [-1, 1], \quad y \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right], \quad \arcsin(-x) = -\arcsin x.$$

题目 讲 2-题 2

题面: 在 $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}]$ 上, 求 $y = \sin x$ 的反函数表示。

思路

在该区间 $\sin x$ 严格递减, 值域仍为 $[-1, 1]$ 。应写成主值 $\arcsin$ 的线性调整。

解法

记 $y = \sin x$, 则 $x \in [\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}] \iff x = \pi - \arcsin y$ 。故所求反函数为

$$x = \pi - \arcsin y, \quad y \in [-1, 1].$$

通用模板

区间换枝法: 先确定该段单调性与值域, 再用“主值反函数 $\pm$ 常数”实现同值域的双射重建。

易错点

1) 写成 $x = \arcsin y$ (忽略区间单调性); 2) 误写成 $\pi + \arcsin y$; 3) 未注明 y 的取值范围。

arccos

取 $\cos x$ 在 $[0, \pi]$ 上的分支, 得到

$$y = \arccos x, \quad x \in [-1, 1], \quad y \in [0, \pi].$$

题目 讲 2-题 3

题面: 恒等式: 对 $x \in [-1, 1]$, 证明 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ 。

思路

构造同一角的正弦与余弦主值关系: 令 $\theta = \arcsin x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, 则 $\cos \theta = \sqrt{1 - x^2}$ 且 $\arccos x \in [0, \pi]$ 与 θ 互补。

解法

设 $\theta = \arcsin x$ 。则 $x = \sin \theta$, 且 $\arccos x$ 为满足 $\cos \phi = x$ 的主值 $\phi \in [0, \pi]$ 。由 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$, 知主值唯一性给出

$$\arccos x = \frac{\pi}{2} - \theta = \frac{\pi}{2} - \arcsin x,$$

即 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ 。

通用模板

互补角法：把 $\sin$ 主值与 $\cos$ 主值放在各自标准区间，用 $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$ 配准。

易错点

1) 忽视主值区间，直接把一般角恒等式套到主值上；2) 把 $\sqrt{1-x^2}$ 的非负性忘记标明；3) 漏写 $x \in [-1, 1]$ 。

第 3 讲 数列的极限及性质

3.1 基本概念

定义 3.1 (数列与记号). 函数 $f: \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{R}$ 称为一个数列，记 $a_n = f(n)$ ，写作 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ (简记 $\{a_n\}$)。

定义 3.2 (子列). 若存在严格递增的正整数列 $n_1 < n_2 < \cdots$ ，则由 a_{n_k} 形成的列 $\{a_{n_k}\}$ 称为 $\{a_n\}$ 的子列。常见例：偶子列 $\{a_{2n}\}$ 、奇子列 $\{a_{2n-1}\}$ 。

3.2 极限的 ε - N 定义与读法

定义 3.3 (收敛). 称数列 $\{a_n\}$ 收敛到 $A \in \mathbb{R}$ ，若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0, \forall n > N: |a_n - A| < \varepsilon.$$

记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 。

注记

(1) ε 可取任意小；(2) N 依赖 ε 但与 n 无关；(3) 不等式 $|a_n - A| < \varepsilon$ 等价于 $A - \varepsilon < a_n < A + \varepsilon$ 。

3.3 例题与范式

题目 讲 3-题 1

题面：证明：若 $0 < |\beta| < 1$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta^n = 0$ (给出显式 $N(\varepsilon)$)。

思路

取对数给出显式界： $|\beta|^n < \varepsilon \iff n > \frac{\ln \varepsilon}{\ln |\beta|}$ (注意 $\ln |\beta| < 0$)。另给出一个纯初等路线：令 $|\beta| = \frac{1}{1+a}$ ($a > 0$)，用二项式与粗略估计 $\frac{1}{(1+a)^n} \leq \frac{1}{1+na} < \varepsilon$ 。

解法

路线 A (对数法): 给定 $\varepsilon > 0$, 取

$$N = \left\lfloor \frac{\ln \varepsilon}{\ln |\beta|} \right\rfloor + 1,$$

则 $n > N \Rightarrow |\beta|^n < \varepsilon$, 故极限为 0。

路线 B (初等法): 写 $|\beta| = \frac{1}{1+a}$, $a > 0$ 。则

$$|\beta|^n = \frac{1}{(1+a)^n} \leq \frac{1}{1+na} < \frac{1}{na}.$$

取 $N = \left\lceil \frac{1}{a\varepsilon} \right\rceil$, 则 $n > N \Rightarrow |\beta|^n < \varepsilon$ 。

通用模板

两类模板: **指数型**用对数直给 $N(\varepsilon)$; 或先写成 $\frac{1}{(1+a)^n}$, 再用 $\frac{1}{1+na}$ 粗界得到 $N \sim O(1/\varepsilon)$ 。

易错点

1) 忽略 $\ln |\beta| < 0$ 导致不等号方向错误; 2) 把 N 写成依赖 n 的表达式; 3) 只写“趋于 0”而未给出 ε - N 量化。

题目 讲 3-题 2

题面: 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} = 1$ 。

思路

用 AM-GM 在 n 个正数中取两项为 $\sqrt{n}$ 、其余为 1, 得到上界 $n^{1/n} \leq 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}$; 下界显然 $n^{1/n} \geq 1$ 。再用 $\frac{2}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ 即得。

解法

对 $n \geq 2$, 由 AM-GM,

$$n^{1/n} = (\underbrace{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n} \cdot 1 \cdots 1}_{n \uparrow})^{1/n} \leq \frac{2\sqrt{n} + (n-2) \cdot 1}{n} = 1 + \frac{2}{\sqrt{n}} - \frac{2}{n} < 1 + \frac{2}{\sqrt{n}}.$$

又 $n^{1/n} \geq 1$, 于是

$$0 \leq n^{1/n} - 1 < \frac{2}{\sqrt{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 取 $N > \left(\frac{2}{\varepsilon}\right)^2$, 则 $n > N \Rightarrow |n^{1/n} - 1| < \varepsilon$ 。

通用模板

夹逼模板：构造“显然下界 + AM-GM 上界”，将差控制为 $O(n^{-1/2})$ 。

易错点

1) 直接用 $\ln n/n \rightarrow 0$ 却未给出从对数到原式的 ε - N 推理；2) 上界写成 $1 + \frac{2}{\sqrt{n}}$ 缺少 AM-GM 来由；3) 忽略 $n = 1$ 的平凡情形（不影响极限）。

3.4 极限的基本性质

唯一性与子列判别

定理 3.4 (极限唯一). 若 $\lim a_n = A$ 且 $\lim a_n = B$, 则 $A = B$ 。

定理 3.5 (与子列的等价). $\lim a_n = A \iff$ 任意子列 $\{a_{n_k}\}$ 都有 $\lim a_{n_k} = A$ 。

注记

若 $\lim a_{2n} = \lim a_{2n-1} = A$, 则 $\lim a_n = A$; 若存在某个子列发散, 则原列发散。

有界性与保号性

定理 3.6 (收敛 $\Rightarrow$ 有界). 若 $\lim a_n = A$, 则 $\{a_n\}$ 有界。证明思路：取 $\varepsilon = 1$ 使 $|a_n - A| < 1$ 对大 n 成立，早期项取最大值作统一上界。

定理 3.7 (保号性). 若 $\lim a_n = A > 0$, 则 $\exists N$ 使 $\forall n > N, a_n > 0$ 。更强：可取区间 $0 < \frac{A}{2} < a_n < \frac{3A}{2}$ 。

四则运算

若 $\lim a_n = A, \lim b_n = B$, 则

$$\lim(a_n \pm b_n) = A \pm B, \quad \lim(\lambda a_n) = \lambda A \quad (\lambda \in \mathbb{R}),$$

$$\lim(a_n b_n) = AB, \quad B \neq 0 \Rightarrow \lim \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B}.$$

思路

商极限证明要点：先证 $|b_n| \geq \frac{|B|}{2}$ (大 n 时成立)，再用

$$\left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{A}{B} \right| \leq \frac{|a_n| |b_n - B|}{|b_n| |B|} + \frac{|a_n - A|}{|B|}$$

并配合“收敛 $\Rightarrow$ 有界”。

保序性

若 $\lim a_n = A$ 、 $\lim b_n = B$ ，则：

- 若 $A > B$ ，则 $\exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $a_n > b_n$ ；
- 若 $\exists N$ 使 $\forall n > N$ 有 $a_n \geq b_n$ ，则 $A \geq B$ 。

夹逼与双侧挤压

定理 3.8 (夹逼定理). 若 $b_n \leq a_n \leq c_n$ 且 $\lim b_n = \lim c_n = A$ ，则 $\lim a_n = A$ 。

3.5 再例： $a^{1/n} \rightarrow 1$

定理 3.9. 对任意 $a > 0$ ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^{1/n} = 1$ 。

思路

两条路：其一写 $a = e^{\ln a}$ 得 $a^{1/n} = e^{(\ln a)/n} \rightarrow 1$ ；其二将 a 与 n 的 AM-GM 上下界结合上一节范式。

第 4 讲 数列极限

4.1 无穷小与无穷大量

定义 4.1 (无穷小). 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，称 $\{a_n\}$ 为无穷小数列，记 $a_n = o(1)$ ($n \rightarrow \infty$)。

定义 4.2 (无穷大量). 若对任意 $M > 0$ ，存在 $N \in \mathbb{N}^+$ ，使得 $\forall n > N$ 有 $|a_n| > M$ ，称 $\{a_n\}$ 为无穷大量，并记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ (或 $+\infty/-\infty$ 视号而定)。

若 $\forall M > 0$ ， $\exists N$ 使 $\forall n > N$ ， $a_n > M$ ，则称正无穷大量并记 $\lim a_n = +\infty$ ；若 $\forall n > N$ ， $a_n < -M$ ，称负无穷大量并记 $\lim a_n = -\infty$ 。

命题 4.3. 若 $a_n > 0$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{a_n} = 0$ ；反之亦然。

4.2 有界与无界

定义 4.4 (有界/无界). 若 $\exists M > 0$ 使 $\forall n \geq 1$ 有 $|a_n| \leq M$ ，则 $\{a_n\}$ 有界；若 $\forall M > 0$ 都能找到 n 使 $|a_n| > M$ ，则无界。

定理 4.5 (无界必有发散到无穷大的子列). 若 $\{a_n\}$ 无界，则存在严格递增指标列 $\{n_k\}$ ，使得 $|a_{n_k}| \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} \infty$ 。

题目 讲 4-题 1

题面：证明 $\{n \sin(\frac{\pi}{2}n)\}$ 无界，并给出一组发散到 $+\infty$ 的子列。

思路

观察 $\sin(\frac{\pi}{2}n)$ 的取值为 $0, 1, 0, -1, \dots$ ，在奇数项取得 ± 1 。在使其为 1 的指标上取子列即可。

解法

取 $n_k = 4k + 1$ ，则 $\sin(\frac{\pi}{2}n_k) = 1$ ，从而 $a_{n_k} = n_k \rightarrow +\infty$ 。因此原列无界且含有发散到 $+\infty$ 的子列。

通用模板

周期值挑点法：先找使三角函数取到极值的整数点，再在这些点上抽取子列。

易错点

1) 只证明“有无界子列”而未给出明确指标；2) 误取 $n = 2k + 1$ 忽略符号导致不单调；3) 忽略“无界 $\nRightarrow$ 极限为 ∞ ”。

4.3 Stolz–Cesàro 定理 (∞/∞ 型)

定理 4.6 (Stolz–Cesàro). 设 $\{b_n\}$ 严格单调递增且 $b_n \rightarrow +\infty$ 。若极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \quad (\text{允许 } A = \pm\infty)$$

存在，则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A.$$

思路

证明思路：令极限误差为 ε ，对差商作“ ε -管”估计并望远求和，得到

$$(A - \varepsilon)(b_n - b_N) < a_n - a_N < (A + \varepsilon)(b_n - b_N),$$

再除以 b_n 并令 $n \rightarrow \infty$ 。

注记

若 $\frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} \rightarrow +\infty$ ，则 $a_n \rightarrow +\infty$ 且 $\frac{a_n}{b_n} \rightarrow +\infty$ ；若趋于 $-\infty$ ，可令 $c_n = -a_n$ 化回上一情形。

4.4 例题

题目 讲 4 题 2

题面：设 $a_1 > 0$ ，递推 $a_{n+1} = a_n + \frac{1}{a_n}$ ($n \geq 1$)。求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{4n+1}}$ 。

思路

先证 $a_n \uparrow$ 且 $a_n \rightarrow +\infty$ ；改看平方并用 Stolz：

$$\frac{a_n^2}{4n+1} \xrightarrow{\text{Stolz}} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{(4(n+1)+1) - (4n+1)}.$$

解法

递推得 $a_{n+1} > a_n > 0$ ，且

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (a_{n+1} - a_n)(a_{n+1} + a_n) = \frac{1}{a_n}(a_{n+1} + a_n) = 2 + \frac{1}{a_n^2} \rightarrow 2.$$

由 Stolz，

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n^2}{4n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}^2 - a_n^2}{4} = \frac{1}{2}.$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\sqrt{4n+1}} = \sqrt{\frac{1}{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 。

通用模板

递推 + 平方化 + Stolz：遇到 $a_{n+1} - a_n$ 有好形式时，优先改看 a_n^2 并用差商。

易错点

1) 直接对 $\frac{a_n}{\sqrt{n}}$ 用 Stolz，忽略分母差分为常数不匹配；2) 漏掉 “ $a_n \rightarrow \infty$ ” 从而无法推出 $1/a_n^2 \rightarrow 0$ ；3) 将结论误写为 $1/\sqrt{2}$ 。

4.5 Stolz–Cesàro 的 0/0 版本

定理 4.7 (Stolz–Cesàro (0/0 型))。设 $b_n \downarrow 0$ 且 $a_n \rightarrow 0$ 。若极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = A \quad (\text{允许 } A = \pm\infty)$$

存在，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$ 。

易错点

1) 将 “ $b_n \rightarrow +\infty$ ” 的版本误用在 $0/0$ 情形；2) b_n 未单调时直接套用；3) 未检查 $a_n \rightarrow 0$ 的前提。

4.6 单调有界定理与应用

定理 4.8 (单调有界 $\Rightarrow$ 收敛). 若 $\{a_n\}$ 单调且有界, 则极限存在。

(证法要点: 令 $A = \sup\{a_n\}$ 或 $A = \inf\{a_n\}$, 用 ε 逼近与单调性。)

题目 讲 4 题 3

题面: 证明 $\{(1+\frac{1}{n})^n\}$ 单调递增且上界 < 3 , 从而极限存在, 并定义 $e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1+\frac{1}{n})^n$ 。

思路

递增性: 比较 a_{n+1} 与 a_n , 可利用

$$\sqrt[n+1]{(1+\frac{1}{n})^n \cdot 1} < \frac{n(1+\frac{1}{n})+1}{n+1} = 1 + \frac{1}{n+1}.$$

上界: 二项式展开并估计高阶项。

解法

设 $a_n = (1+\frac{1}{n})^n$ 。由上式得 $a_n < a_{n+1}$, 故 $\{a_n\}$ 递增。又

$$a_n = 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \leq 2 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 + \left(1 - \frac{1}{n}\right) < 3.$$

由单调有界定理, 极限存在, 记为 e 。

通用模板

根号比较 + 二项式粗界: 先证单调, 再给整体上界, 最后套用单调有界定理。

易错点

1) 直接写 “由定义 $e = \lim(1+1/n)^n$ ” 而未先证收敛；2) 二项式估计忽略 $k=0, 1$ 两项；3) 把上界写成 $2 + \frac{1}{n}$ (方向反了)。

第 5 讲 数列极限存在条件 (续)

5.1 递推列范例: $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$

题目 讲 5-题 1

题面: 设 $x_1 > 0$, 递推 $x_{n+1} = x_n(1 - x_n)$ ($n \geq 1$)。求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 与 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n$ 。

思路

先证 $\{x_n\}$ 单调且有下界, 得极限存在; 再把极限代回递推式确定值。求 nx_n 用 Stolz-Cesàro: 令 $a_n = n$, $b_n = \frac{1}{x_n}$, 化成差商极限。

解法

由 $x_{n+1} = x_n - x_n^2 < x_n$ (当 $x_n > 0$) 知 $\{x_n\}$ 单调递减, 且 $x_{n+1} > 0$, 从而 $x_n \downarrow$ 且有下界 0, 极限存在, 设为 $A \geq 0$ 。代回递推式得

$$A = A(1 - A) \implies A^2 = 0 \implies A = 0.$$

其次求 $\lim nx_n$ 。取 $a_n = n$, $b_n = \frac{1}{x_n}$, $b_n \rightarrow +\infty$ 。由 Stolz-Cesàro

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n - a_{n-1}}{b_n - b_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n-1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n x_{n-1}}{x_{n-1} - x_n}.$$

又 $x_{n-1} - x_n = x_{n-1}^2$, 故上式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n-1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - x_{n-1}) = 1$ 。于是 $\lim_{n \rightarrow \infty} nx_n = 1$ 。

通用模板

递推列套路: 判符号与单调; 下界/上界 $\Rightarrow$ 极限存在; 代回方程求极限值; 需要 nx_n 时, 常设 $b_n = \frac{1}{x_n}$ 用 Stolz。

易错点

1) 直接把 $A = 0$ 当结论而未说明极限存在; 2) Stolz 时把 $b_n - b_{n-1}$ 写错号; 3) 忽略 $x_{n-1} - x_n = x_{n-1}^2$ 的精确恒等式。

5.2 闭区间套原理

定理 5.1 (闭区间套). 设 $\{[a_n, b_n]\}$ 满足: $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subset [a_n, b_n]$ 且 $b_n - a_n \rightarrow 0$ 。则存在唯一 α 使

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{\alpha\}, \quad \alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

5.3 Bolzano–Weierstrass 定理

定理 5.2 (有界列必有收敛子列). 每个有界实数列都存在收敛子列。

思路

区间二分构造：把有界区间反复二分并挑选含有无穷多项的子区间，得到嵌套闭区间 $[a_n, b_n]$ ，其长度趋零，端点极限即所取子列极限。

5.4 Cauchy 收敛准则

定义 5.3 (Cauchy 列). 称 $\{x_n\}$ 为 Cauchy 列，若

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \text{ s.t. } \forall n, m > N: |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

定理 5.4 (Cauchy $\Leftrightarrow$ 收敛). 实数域中，数列收敛当且仅当它是 Cauchy 列。

题目 讲 5-题 2

题面：用 Cauchy 准则证明调和级数的部分和 $s_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$ 发散。

思路

证明 $\{s_n\}$ 不是 Cauchy：构造 $m = 2n$ ，估计 $|s_{2n} - s_n|$ 的正下界。

解法

对任意 n ，有

$$s_{2n} - s_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} > \underbrace{\frac{1}{2n} + \cdots + \frac{1}{2n}}_{n \text{ 项}} = \frac{1}{2}.$$

因而不存在 N 使 $n, m > N \Rightarrow |s_n - s_m| < \frac{1}{2}$ ， $\{s_n\}$ 非 Cauchy，从而发散。

通用模板

成段下界法：对差 $s_m - s_n$ 选取 $m = 2n$ ，把每项统一压到同一常数下界。

易错点

1) 误把“级数发散”与“通项不趋零”混为一谈；2) 忘记先把“收敛 $\Leftrightarrow$ Cauchy”作为使用前提；3) 取错 m 使估计无下界。

5.5 确界存在性的构造性证明（用闭区间套）

定理 5.5 (确界原理). 非空且有上界的 $S \subset \mathbb{R}$ 存在唯一上确界 $\sup S$ 。

思路

取 $S \subset [a, b]$ 且 b 为上界。二分 $[a, b]$ ，每次保留包含无限多个 S 中点的半边，得闭区间套 $[a_n, b_n]$ ，长度趋零。令 $\alpha = \lim a_n = \lim b_n$ ，由“左侧有点、右侧为上界”得 $\alpha = \sup S$ 。

5.6 函数极限的邻域定义

定义 5.6 (邻域与去心邻域). $U(a, \delta) = \{x \in \mathbb{R} \mid |x - a| < \delta\}$, $U_0(a, \delta) = U(a, \delta) \setminus \{a\}$ 。

定义 5.7 (函数极限 (Heine- ε - δ 版)). 设 f 在 a 的某去心邻域内有定义。若存在 $A \in \mathbb{R}$ 使

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ s.t. } \forall x \in U_0(a, \delta) : |f(x) - A| < \varepsilon,$$

则称 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 。

定义 5.8 (左右极限). 若存在 A 使 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ ，对 $x \in (a - \delta, a)$ 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$ ，记 $f(a - 0) = A$ (左极限)；对 $x \in (a, a + \delta)$ 类同记 $f(a + 0) = A$ (右极限)。

命题 5.9. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff f(a - 0) = f(a + 0) = A$ (两侧极限存在且相等)。

注记

检查极限的基本顺序：明确定义域与去心邻域；先证左右极限，再判是否相等；必要时用单调有界、夹逼、确界或 Bolzano-Weierstrass/Cauchy 等工具。

第 6 讲 函数极限及性质

6.1 基本定义与等价刻画

定理 6.1 (函数极限的等价形式). 设 f 在 a 的去心邻域内有定义。则

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A \iff \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - A) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} |f(x) - A| = 0.$$

题目 讲 6-题 1

题面：用 ε - δ 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ ($x \neq 0$)。

思路

利用基本估计 $|\sin t| \leq 1$ 。将目标式化为 $|x \sin \frac{1}{x}| \leq |x|$ ，从而由 $|x| < \delta$ 直接控制。

解法

令任意 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 。当 $0 < |x| < \delta$ 时,

$$\left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x| < \varepsilon.$$

因而 $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$ 。

通用模板

带界因子模板: 若 g 有界 (如 $|\sin|, |\cos| \leq 1$), 则 $xg(1/x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} 0$; 做法是把 ε 直接分配给线性小量 $|x|$ 。

易错点

1) 试图令 δ 依赖 $\sin \frac{1}{x}$; 2) 忘记排除 $x = 0$ (去心邻域); 3) 用夹逼时未写清两侧函数。

题目 讲 6-题 2

题面: 用 ε - δ 证明 $\lim_{x \rightarrow a} \cos x = \cos a$ 。

思路

用恒等式

$$\cos x - \cos a = -2 \sin \frac{x-a}{2} \cdot \sin \frac{x+a}{2}$$

并利用 $|\sin| \leq 1$, 将差值估计为 $|\cos x - \cos a| \leq |x - a|$ 。

解法

任意给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$ 。当 $0 < |x - a| < \delta$ 时,

$$|\cos x - \cos a| \leq \left| 2 \sin \frac{x-a}{2} \right| \leq |x - a| < \varepsilon.$$

故极限成立。

通用模板

三角差化积 + 有界性, 常用于证明三角函数的连续性。

易错点

1) 直接用 $\cos$ 的连续性作结论而不给出 ε - δ 论证; 2) 把不等式估计成 $2|x - a|$ 而导致多余的常数。

题目 讲 6-题 3

题面：用 ε - δ 证明 $\lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a$ ($a > 0$)。

思路

由 $|\ln x - \ln a| = |\ln(x/a)|$ 得到 $e^{-\varepsilon} < x/a < e^{\varepsilon}$ 。据此构造 δ 满足 $a(1 - e^{-\varepsilon}) < |x - a| < a(e^{\varepsilon} - 1)$ 。

解法

令 $\varepsilon > 0$ ，取 $\delta = \min\{a(e^{\varepsilon} - 1), a(1 - e^{-\varepsilon})\} > 0$ 。若 $0 < |x - a| < \delta$ ，则 $e^{-\varepsilon} < \frac{x}{a} < e^{\varepsilon}$ ，故 $|\ln x - \ln a| < \varepsilon$ 。于是 $\lim_{x \rightarrow a} \ln x = \ln a$ 。

通用模板

取对数/指数化区间：将对数差转化为比例 x/a 的指数约束，反推 δ 的显式表达。

易错点

1) 取 $\delta = \varepsilon$ 与数量级不匹配；2) 忽略 $a > 0$ 要求；3) 未保证 $\delta > 0$ （需两端最小值）。

注记

由上例可知：指数与对数在其定义域内连续，因而 $a > 0$ 时 $\lim_{x \rightarrow \alpha} a^x = a^{\alpha}$ 。

6.2 单调函数的一侧极限

定理 6.2 (单调有界 $\Rightarrow$ 一侧极限存在). 设 f 在 (a, b) 上单调. 若 f 在 (a, b) 上有上界, 则 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在; 若有下界, 则 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 存在. 证明思路: 令 $A = \sup\{f(x) \mid x \in (a, b)\}$, 用单调性与上确界逼近得到 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 。

6.3 无穷远处的极限与局部性质

定义 6.3 (无穷远极限). 若 $\exists A \in \mathbb{R}$ 使

$$\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0 \text{ s.t. } \forall x, |x| > M \Rightarrow |f(x) - A| < \varepsilon,$$

称 f 在 $x \rightarrow \infty$ 时有极限 A , 记为 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$. $x \rightarrow -\infty$ 同理。

命题 6.4 (局部有界/保号/保序). 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, 则存在 $\delta > 0$ 使 f 在 $U_0(a, \delta)$ 有界; 若 $A > 0$, 则可取更小 δ 使 $f(x) > 0$; 若存在邻域使 $f(x) \leq g(x)$, 且 $\lim f = A, \lim g = B$, 则 $A \leq B$ 。

6.4 四则运算与复合极限

定理 6.5 (运算律). 若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = B$, 则

$$\lim(f \pm g) = A \pm B, \quad \lim(\lambda f) = \lambda A, \quad \lim(fg) = AB, \quad B \neq 0 \Rightarrow \lim \frac{f}{g} = \frac{A}{B}.$$

定理 6.6 (复合函数极限). 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = a$, 且 $\lim_{u \rightarrow a} f(u) = A$ (特别地, 若 f 在 a 处连续, 则 $A = f(a)$)。则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A.$$

题目 讲 6-题 4

题面: 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt[3]{\cos x} - 1}{\cos x - 1}$ 。

思路

用“设元法”作复合: 令 $t = \sqrt[3]{\cos x}$, 则 $x \rightarrow 0 \Rightarrow t \rightarrow 1$, 将原式化为 t 的有理式。

解法

由 $t^3 = \cos x$, 原式

$$\lim_{t \rightarrow 1} \frac{t - 1}{t^3 - 1} = \lim_{t \rightarrow 1} \frac{1}{t^2 + t + 1} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}.$$

通用模板

设元替换 + 连续传递: 当极限点落在初等函数的连续区间内, 先设元再化简为代数极限。

易错点

1) 把 t 取为 $\cos x$, 忽略分子 $\sqrt[3]{\cdot}$ 难以线性化; 2) 直接用洛必达而未核对可导与同阶消去; 3) $t \rightarrow 1$ 时把 $t^3 - 1$ 因式分解写错。

6.5 极限的三种等价判别

定理 6.7 (等价刻画). 设 f 在 $U_0(x_0, \delta_0)$ 内有定义。下列命题等价:

- 1) $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta (0 < \delta \leq \delta_0)$, 使 $\forall x_1, x_2 \in U_0(x_0, \delta)$, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$ (Cauchy 型)。
- 2) $\exists A \in \mathbb{R}$, 对任意列 $\{x_n\} \subset U_0(x_0, \delta_0)$ 且 $x_n \rightarrow x_0$, 有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ (Heine 型)。
- 3) $\exists A \in \mathbb{R}$ 使 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (ε - δ 型)。

技巧

证明链: (3) $\Rightarrow$ (1) 用三角不等式; (1) $\Rightarrow$ (2) 由数列 Cauchy 收敛性; (2) $\Rightarrow$ (3) 由反证法并选取逼近序列。

第 7 讲 基本初等极限 (续)

7.1 两个重要极限

定理 7.1 (第一基本极限).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.$$

证明. 对 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$, 几何上有

$$\sin x < x < \tan x,$$

从而

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < \frac{1}{\cos x}.$$

令 $x \rightarrow 0$, 由夹逼定理得 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$; 对 $x \rightarrow 0^-$ 令 $y = -x$ 即得。 $\square$

定理 7.2 (第二基本极限).

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e.$$

证明. 设 $x > 1$, 取 $n \in \mathbb{N}^+$ 满足 $n \leq x < n+1$, 得

$$\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x < \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n.$$

两端极限均为 e , 故 $x \rightarrow +\infty$ 时中间极限为 e 。对 $x \rightarrow -\infty$ 设 $y = -x \rightarrow +\infty$, 则

$$\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \left(1 - \frac{1}{y}\right)^{-y} \rightarrow e.$$

$\square$

7.2 例题

题目 讲 7-题 1

题面: 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x + \sin x)^{1/x}$ 。

思路

对幂指极限取对数: $\ln L = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x + \sin x)}{x}$ 。用等价无穷小 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ 、 $\sin x = x + o(x)$, 再用 $\ln(1+u) \sim u$ 。

解法

$\ln(\cos x + \sin x) = \ln\left(1 + x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)\right) = x - x^2 + o(x^2)$,
故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos x + \sin x)}{x} = 1$, 于是极限为 e 。

通用模板

幂指极限模板: 对 $A(x)^{B(x)}$ 取 $\ln$, 化为 $\exp\left(\lim \frac{\ln A(x)}{1/B(x)}\right)$; 小量用等价无穷小替换。

易错点

1) 未取对数直接做幂指极限; 2) 把 $\ln(1+u)$ 误写为 $u + o(u)$ 时漏掉 u^2 级项的影响; 3) $\sin x$ 的线性主项与 $\cos x$ 的二次主项未分清主导量。

7.3 等价无穷小与记号

定义 7.3 (等价无穷小). 若 $x \rightarrow a$ 时 $g(x) \neq 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 称 f 与 g 在 $x \rightarrow a$ 时等价, 记 $f(x) \sim g(x)$ 。

定义 7.4 (小 o 、大 O 记号). 若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 记 $f(x) = o(g(x))$; 若 $\exists M > 0$ 与邻域 U 使 $|f(x)| \leq M|g(x)|$, 记 $f(x) = O(g(x))$ 。

命题 7.5 (替换原则). 若 $f \sim g$ 且 h 在极限点附近有界, 则 $\lim_{\phi} \frac{f}{g} = \lim_{\phi} \frac{g}{g}$ 、 $\lim f h = \lim g h$ (只要右侧极限存在)。

常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x,$$

$$(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x \quad (\alpha \in \mathbb{R}), \quad a^x - 1 \sim x \ln a \quad (a > 0), \quad \arcsin x \sim x, \quad \arctan x \sim x.$$

7.4 应用

题目 讲 7-题 2

题面：求 $\alpha \in \mathbb{R}$ ，使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^\alpha x}{x^2} = 2$ 。

思路

写作 $(1 + (\cos x - 1))^\alpha$ ，对小量用一阶二项式近似： $(1 + u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)$ ；再用 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 。

解法

$$1 - \cos^\alpha x = 1 - (1 + (\cos x - 1))^\alpha = -\alpha(\cos x - 1) + o(\cos x - 1) = \alpha(1 - \cos x) + o(x^2).$$

因而 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^\alpha x}{x^2} = \alpha \cdot \frac{1}{2} = 2$ ，解得 $\alpha = 4$ 。

通用模板

“幂函数在 1 附近”模板： $(1 + u)^\alpha = 1 + \alpha u + o(u)$ ，配合 $1 - \cos x \sim x^2/2$ 判定二次阶。

易错点

1) 直接把 $\cos^\alpha x - 1$ 展开到二阶时符号弄错；2) 把 $1 - \cos x$ 当作 x 级小量；3) 忽略 $o(x^2)$ 对极限的可忽略性。

题目 讲 7-题 3

题面：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。

思路

依次替换： $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ ，再用 $\sin x \sim x$ ， $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 得到主导三次项。

解法

$$\frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1 - \cos x}{x^2} \cdot \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \cdot \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{1}{2}.$$

通用模板

拆因子 + 等价替换：把差写成乘积 $\left(\frac{\sin x}{x}\right)\left(\frac{1-\cos x}{x^2}\right)\left(\frac{1}{\cos x}\right)$ ，分别极限相乘。

易错点

1) 试图按差的极限分配 $\lim(A-B) = \lim A - \lim B$ (两者皆发散); 2) 把 $\tan x \sim x$ 后仍保留 $\sin x \sim x$ 导致主项相消, 忽略次阶; 3) 忽视 $\cos x \rightarrow 1$ 的有界性。

7.5 派生结论与速记

- 1) $x \rightarrow 0$: $\frac{\ln(1+x)}{x} \rightarrow 1$, $\frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} \rightarrow \alpha$, $\frac{a^x - 1}{x} \rightarrow \ln a$.
- 2) $x \rightarrow 0$: $\arcsin x \sim x$, $\arctan x \sim x$.
- 3) $x \rightarrow 0$: $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$, $(1+x)^\alpha - 1 \asymp x$.

注记

等价无穷小的使用顺序：先拆型（和/积/商/幂指） $\rightarrow$ 选库内标准等价式替换 $\rightarrow$ 只保留最低阶主项 $\rightarrow$ 夹逼或运算律收尾。

第 8 讲 函数的连续性

8.1 点处连续性

定义 8.1 (连续). 设 f 在去心邻域 $U_0(a, \delta_0)$ 内有定义。若

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta \in (0, \delta_0] \text{ s.t. } \forall x \in U_0(a, \delta), \quad |f(x) - f(a)| < \varepsilon,$$

则称 f 在 a 处连续。

命题 8.2 (等价表述). 对点 a ，以下命题等价：

1. $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$;
2. 设 $x = a + \Delta x$, $\Delta x \rightarrow 0$ 则 $\Delta y := f(a + \Delta x) - f(a) \rightarrow 0$;
3. (Heine) 对任意 $x_n \rightarrow a$, 必有 $f(x_n) \rightarrow f(a)$ 。

定义 8.3 (一侧连续). 设 $a \in (\alpha, \beta)$ 。若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$, 称 f 在 a 处右连续; 若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$, 称左连续。若 $I = (a, b)$, 则 $f \in C(I)$ 表示在 I 内处处连续; $f \in C[a, b]$ 表示在 $[a, b]$ 上连续 (端点取一侧连续)。

备注. 若 f 在 (a, b) 上连续, 则对每个 $x_0 \in (a, b)$, 左右极限均存在且等于 $f(x_0)$; 在 $[a, b]$ 上连续 $\Rightarrow$ 在 a 右连续、在 b 左连续。

8.2 间断点及分类

定义 8.4 (间断点). 若 f 在 a 附近有定义但不连续, 则称 a 为 f 的间断点。

- **可去间断**: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 存在且有限, 但 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq f(a)$ 或 $f(a)$ 未定义。可通过令 $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 消除。
- **第一类 (跳跃) 间断**: 左右极限 $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x)$ 均存在有限但不相等。
- **第二类间断**: 至少一侧极限不存在或为 $\pm\infty$ 。

8.3 例与判别

题目 讲 8 题 1

题面: 将

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x(x+2)}{\sin x}, & x < 0, \\ \frac{\sin x}{x}, & x > 0, \end{cases}$$

在 $\mathbb{R}$ 上的间断点分类。

思路

按“先极限再比较函数值”的套路:

1. 求 $x \rightarrow 0^\pm$ 的一侧极限;
2. 对 $x < 0$ 分支, 考察 $\sin x = 0$ 的点 $x = -k\pi$;
3. 其余点由连续函数的复合与四则运算得出连续。

解法

- (1) $x \rightarrow 0^-$: $\frac{x(x+2)}{\sin x} \sim \frac{x(x+2)}{x} = x+2 \rightarrow 2$; $x \rightarrow 0^+$: $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1$ 。故 $x = 0$ 为第一类 (跳跃) 间断点。
- (2) 对 $x = -k\pi$ ($k \in \mathbb{N}^+$), 左分支分母为 0, 两侧趋于无穷大, 故为第二类 (无穷) 间断点。
- (3) 除上述点外, 两分支均由连续函数经代数运算得到, 故处处连续。

通用模板

点判别三步法: 先做左右极限; 若相等再比函数值 (可去); 若不等判为跳跃; 若有 ∞/DNE 判为第二类。

易错点

- 1) 忽略定义域 (如 $\sin x = 0$ 使分母为 0);
- 2) 在 0 点把左、右极限混用;
- 3) 见到不可去就直接判第二类而未核对左右极限的存在性。

题目 讲 8-题 2

题面：构造并说明一个“可去不连续”的连续延拓： $f(x) = \frac{\sin x}{x} \ (x \neq 0)$ 。

思路

用 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，取 $f(0) = 1$ 。

解法

令 $\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$ 由于 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ，可知 $\tilde{f} \in C(\mathbb{R})$ 。

通用模板

延拓模板：若 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ 存在且有限，则令 $f(a) = L$ 实现连续延拓。

易错点

1) 直接写“连续”而未给出新定义的 $f(a)$ ；2) 把“极限存在”误认为“原函数在点处已连续”。

8.4 闭区间上的连续函数

定理 8.5 (有界性). 若 $f \in C[a, b]$ ，则 f 有界： $\exists M > 0 \ \forall x \in [a, b], |f(x)| \leq M$ 。

证法（紧致性思路）. 若不然，则对每个 $n \in \mathbb{N}^+$ ， $\exists x_n \in [a, b]$ 使 $|f(x_n)| > n$ 。 $[a, b]$ 紧，取收敛子列 $x_{n_k} \rightarrow x_* \in [a, b]$ 。连续性给出 $f(x_{n_k}) \rightarrow f(x_*)$ ，与 $|f(x_{n_k})| > n_k \rightarrow \infty$ 矛盾。 $\square$

定理 8.6 (最值定理). 若 $f \in C[a, b]$ ，则 $\exists \xi, \eta \in [a, b]$ 使 $f(\xi) = \max_{[a, b]} f$ ， $f(\eta) = \min_{[a, b]} f$ 。

定理 8.7 (介值定理 (零点定理)). 若 $f \in C[a, b]$ 且 $f(a)f(b) \leq 0$ ，则 $\exists c \in [a, b]$ 使 $f(c) = 0$ 。特别地，若 $f(a) < 0 < f(b)$ 或 $f(a) > 0 > f(b)$ ，必存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) = 0$ 。

(区间二分构造). 不妨 $f(a) < 0 < f(b)$ 。令 $c_1 = \frac{a+b}{2}$ ，若 $f(c_1) = 0$ 则毕；否则取符号改变的一侧作为新区间 $[a_1, b_1]$ 。递推得嵌套闭区间 $[a_n, b_n]$ ，长度趋零，存在唯一极限点 $x_* = \lim a_n = \lim b_n$ 。连通介值与连续性给出 $f(x_*) = 0$ 。 $\square$

8.5 连续性的稳定性

命题 8.8 (运算与复合). 在共同定义域上, f, g 连续 $\Rightarrow f \pm g, \lambda f, fg$ 连续; 若 $g(a) \neq 0$ 则 f/g 在 a 连续. 若 g 在 a 连续且 f 在 $g(a)$ 连续, 则复合 $f \circ g$ 在 a 连续.

8.6 连通到题型的通用套路

通用模板

连续/间断判别七步法 (点 x_0):

1. 明确 x_0 是否在定义域内; 若在端点, 用一侧极限。
2. 计算 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x), \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 。
3. 若两者不等 $\Rightarrow$ 第一类 (跳跃)。
4. 若至少一侧为 $\pm\infty$ 或不存在 $\Rightarrow$ 第二类。
5. 若双侧极限相等为 L , 比较 $f(x_0)$ 与 L : 不等则可去。
6. 需可去时令 $f(x_0) := L$ 完成延拓。
7. 区问题: 先在每个可疑点 (分母零点、分段点、根号/对数端点) 套用 1)–6)。

易错点

- 1) 忽视一侧极限而直接用两侧极限; 2) 未核对定义域 (如对数、根号、分母为零); 3) 用洛必达替代基本极限并丢失适用条件; 4) 在闭区间上忘记端点只需一侧连续; 5) 介值定理误用于不连续函数。

第 9 讲 闭区间上连续函数性质 (续) 与导数初步

9.1 区间上连续函数与单调性、像集

定义 9.1 (单调性). 设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间, $f: I \rightarrow \mathbb{R}$.

- 若 $\forall x_1 < x_2 (x_1, x_2 \in I)$ 均有 $f(x_1) < f(x_2)$, 称 f 在 I 上严格单调增;
- 若 $\forall x_1 < x_2$ 均有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 称 f 在 I 上单调增 (减同理)。

定理 9.2 (介值性 & 像集为区间). 设 $f \in C(I)$, 则 $f(I)$ 为区间; 更具体地, 若 $x_1, x_2 \in I$ 且 $x_1 < x_2$, 则对任意 $\lambda \in (f(x_1), f(x_2))$, 存在 $c \in (x_1, x_2)$ 使 $f(c) = \lambda$.

推论 9.3 (极值存在与取到). 若 $f \in C[a, b]$, 则

$$m = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

均存在且可取到, 且 $f([a, b]) = [m, M]$.

命题 9.4 (连续像为区间的等价表述). 若 I 为区间且 $f \in C(I)$, 则 $f(I)$ 为区间; 反之亦然: 若 $f(I)$ 不是区间, 则 f 在 I 上必有跳跃间断点. [补充: 单调函数在有界区间上至多有可列个跳跃间断点.]

9.2 可逆性与反函数的连续性

定理 9.5 (存在反函数的充要条件). 设 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上存在反函数当且仅当 f 在 $[a, b]$ 上严格单调. 此时 $f([a, b]) = [m, M]$, $f : [a, b] \rightarrow [m, M]$ 为双射, $f^{-1} : [m, M] \rightarrow [a, b]$ 连续且严格单调 (单调性与 f 同向).

思路. 由 Cor. 9.3 得到 $f([a, b]) = [m, M]$; 严格单调时单射, 从而有反函数. 反过来, 若 f 有反函数, 则不同点像不同 (单射), 故必严格单调. 用上确界法可证 f^{-1} 连续: 取 $y_0 \in (m, M)$, 令 $x_0 = f^{-1}(y_0)$, 由介值性与单调性构造 $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ 的像夹住 y_0 , 从而得 $|f^{-1}(y) - x_0| < \delta$. $\square$

9.3 导数的几何意义与定义

定义 9.6 (导数、左右导数). 设 f 在点 x 的某邻域内有定义. 若极限

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

存在, 则称 f 在 x 可导; 左右极限存在时分别记为 $f'_+(x)$ 与 $f'_-(x)$.

命题 9.7 (可导 $\Rightarrow$ 连续; 左右导与可导). 若 f 在 x 可导, 则 f 在 x 连续; 且 f 在 x 可导当且仅当 $f'_+(x)$ 与 $f'_-(x)$ 同时存在并相等.

例 9.8 (不可导点). $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 处有 $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = 1$, 故 f 在 0 不可导.

9.4 基本求导公式

以下各式均在相应定义域内成立.

$$(\text{常数})' = 0, \quad (x^n)' = nx^{n-1} \quad (n \in \mathbb{Z}), \quad (x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1} \quad (\alpha \in \mathbb{R}, x > 0);$$

$$(a^x)' = a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1), \quad (e^x)' = e^x;$$

$$(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}, \quad (\ln x)' = \frac{1}{x}, \quad (\ln |x|)' = \frac{1}{x} \quad (x \neq 0);$$

$$(\sin x)' = \cos x, \quad (\cos x)' = -\sin x, \quad (\tan x)' = \sec^2 x, \quad (\cot x)' = -\csc^2 x;$$

$$(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}, \quad (\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}.$$

定理 9.9 (反函数求导公式). 设 f 在开区间 $U(a, \delta)$ 内连续且严格单调, $f'(a) \neq 0$. 记 $y_0 = f(a)$, 则反函数在 y_0 处可导且

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(a)}.$$

9.5 例题

题目 讲 9-题 1

题面：判定并说明 $f(x) = |x|$ 在 $x = 0$ 是否可导

思路

分别计算左右导数，比较是否相等。

解法

$$f'_-(0) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h}{h} = -1, \quad f'_+(0) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{|h| - 0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h}{h} = 1.$$

左右导不等，故 f 在 0 不可导。

通用模板

1. 含绝对值函数的可导性：先拆分定义域计算左右导；
2. 判断可导性的通用流程：左右导 $\Rightarrow$ 是否相等；
3. 可导推出连续，反之不成立（本例即反例）。

易错点

1. 误把 $|x|$ 在 0 处视为“尖点但可导”；尖点通常不可导。
2. 漏算左右导其一，直接代极限导致结论错误。
3. 把“连续”误认为“可导”。

题目 讲 9-题 2

题面：求反三角函数的导数： $y = \arcsin x$, $\arccos x$, $\arctan x$

思路

使用反函数求导公式：设 $x = f^{-1}(y)$ ，则 $(f^{-1})'(y) = 1/f'(x)$ 。

解法

以 $y = \arcsin x$ 为例：令 $x = \sin y$ ，则

$$\frac{dx}{dy} = \cos y = \sqrt{1 - \sin^2 y} = \sqrt{1 - x^2}, \quad \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}.$$

类似地，

$$(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \quad (\arctan x)' = \frac{1}{1 + x^2}.$$

通用模板

1. 反函数求导固定流程：改写 $x = f(y) \rightarrow$ 先求 $\frac{dx}{dy} \rightarrow$ 取倒数；
2. 注意定义域与值域：例如 $\arcsin x$ 的值域取 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ ；
3. 必要时用 $1 - \sin^2 y = \cos^2 y$ 、 $1 + \tan^2 y = \sec^2 y$ 做代换。

易错点

1. 遗漏绝对值与平方根的正号选择，忽视主值区间；
2. 写成 $(\ln x)' = 1/x$ 后在 $x < 0$ 仍直接套用，正确应为 $(\ln |x|)' = 1/x$ ；
3. 忽视导数存在要求 $f'(x_0) \neq 0$ ，从而误用反函数求导。

题目 讲 9-题 3

题面：判定： $f \in C[a, b]$ 且存在反函数 $\Rightarrow f$ 在 $[a, b]$ 上严格单调

思路

用单射性与介值性：若存在 $x_1 < x_2$ 使 $f(x_1) = f(x_2)$ 则与可逆矛盾；再排除“平顶”导致的非严格单调。

解法

若 f 有反函数则 f 单射。若 $x_1 < x_2$ 且 $f(x_1) \geq f(x_2)$ ，由连续像为区间知介于两值之间的任何 λ 必被某点取到，进而与单射矛盾，故只能 $f(x_1) < f(x_2)$ 。同理对任意 $x_1 < x_2$ 均成立，得严格单调。

通用模板

1. “有反函数 $\Rightarrow$ 单射 $\Rightarrow$ 严格单调（在连续前提下）”；
2. 用介值性排除平台区间；
3. 结论常与像集 $f([a, b]) = [m, M]$ 联用。

易错点

1. 把“单调”与“严格单调”混用；存在反函数要求严格单调；
2. 忽视端点处的取值与像区间端点的对应关系；
3. 未说明连续性时直接由单射得严格单调（一般不成立）。

9.6 通用模板与技巧小结

- 判定反函数存在：(1) 先证 $f \in C[a, b]$ ；(2) 证 f 在 $[a, b]$ 严格单调；(3) 据此得 f 双射且 $f([a, b]) = [m, M]$ 。

- **反函数求导：**(1) 确认 $f'(x_0) \neq 0$ ；(2) 写 $x = f(y)$ ，先求 $\frac{dx}{dy}$ ；(3) 取倒数并把 y 改回 $f^{-1}(x)$ 。
- **可导性判定：**(1) 先判连续；(2) 算左右导，检验是否相等；(3) 必要时用极限定义化简。

第 10 讲 求导法则 (续) · 参数/隐函数 · 可微与高阶导数

10.1 复合函数与链式法则

定义 10.1 (链式法则). 设 $y = f(u)$ 在点 $u = g(x)$ 的像点处可导, 且 $u = g(x)$ 在 x 处可导, 则复合函数

$$y = f(g(x))$$

在该点可导, 且

$$\frac{dy}{dx} = f'(g(x)) g'(x).$$

注记. 按 $\Delta x \rightarrow 0$, 若令 $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x)$, 则

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(g(x + \Delta x)) - f(g(x))}{\Delta u} \cdot \frac{\Delta u}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} f'(g(x)) g'(x).$$

□

题目 讲 10-题 1

题面: 求 $y = x^{\sin x}$ 的导数

思路

先取对数化幂次: $\ln y = \sin x \cdot \ln x$, 再对等式两边求导。

解法

$$\frac{y'}{y} = \cos x \cdot \ln x + \sin x \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow y' = x^{\sin x} \left(\cos x \ln x + \frac{\sin x}{x} \right).$$

通用模板

1) 幂指函数 (底数、指数均含参) 常用取对数再求导; 2) 结果以原式 y 表达, 便于化简与代值; 3) 易错因子集中在 $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$ 与 $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ 。

易错点

1) 忘记 $\frac{d}{dx} \ln y = \frac{y'}{y}$; 2) 对 $\ln x$ 求导漏写 $1/x$; 3) 在 $x \leq 0$ 处直接使用 $\ln x$ (本题默认 $x > 0$)。

定理 10.2 (导数存在的等价极限判据). 设 $f(0) = 0$. 若 $f'(0)$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \cos x)}{x^2} = \frac{1}{2}f'(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x - \sin x)}{x^3} = \frac{1}{6}f'(0), \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0).$$

反之, 若上式任一极限存在且有限, 则 $f'(0)$ 存在, 并等于相应右端值。

提示. 用等价无穷小 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 、 $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 、 $f(x) \sim f'(0)x$. □

10.2 参数方程与隐函数求导

定义 10.3 (参数方程求导). 若 $x = \phi(t)$, $y = \psi(t)$, 且 $\phi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\phi'(t)}.$$

题目 讲 10-题 2

题面: (参数反求) 设 $x = y - \varepsilon \sin y$ ($\varepsilon > 0$), 求 $y'(x)$

思路

视作隐式关系, 直接对 x 求导, 或先记 $F(x, y) = y - \varepsilon \sin y - x \equiv 0$.

解法

隐式求导得

$$1 = (1 - \varepsilon \cos y) y' \Rightarrow y' = \frac{1}{1 - \varepsilon \cos y}.$$

通用模板

1) 参数/隐式 $\Rightarrow$ 统一用 $F(x, y) = 0$; 2) 公式 $y' = -\frac{F_x}{F_y}$; 3) 结果可保留在 y 的形式, 必要时再由原式反解近似。

易错点

1) 忘记 $F_y \neq 0$ 的可解条件; 2) 将 $\frac{d}{dx} \sin y$ 误写为 $\cos y$ (应为 $\cos y \cdot y'$); 3) 把 $y'(x)$ 错当作 $\frac{d}{dy}$ 。

定义 10.4 (隐函数求导). 设 $F(x, y) = 0$ 定义了 $y = y(x)$, 且 $F_y \neq 0$, 则

$$y'(x) = -\frac{F_x(x, y)}{F_y(x, y)}.$$

10.3 可微与线性化

定义 10.5 (可微与主线性部). 函数 f 在 $x = a$ 可微, 当且仅当存在常数 A 使

$$f(a + \Delta x) - f(a) = A \Delta x + o(\Delta x) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

且此时 $A = f'(a)$ 。等价地,

$$f(a + \Delta x) = f(a) + f'(a) \Delta x + o(\Delta x).$$

备注. 可微必连续; 连续不必可微。利用等价无穷小可快速判断含 $1 - \cos x$, $\sin x - x$ 的极限与导数存在性, 参见定理 10.2。

10.4 高阶导数与乘积求导

定义 10.6 (高阶导数). 若 $f'(x)$ 存在且在某区间可导, 定义 $f''(x) = (f'(x))'$ 。依此类推得 n 阶导数 $f^{(n)}(x)$ 。

例 10.7 (正弦的高阶导)。

$$\frac{d}{dx} \sin x = \cos x, \quad \frac{d^2}{dx^2} \sin x = -\sin x, \quad \cdots \Rightarrow \frac{d^n}{dx^n} \sin x = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

定理 10.8 (Leibniz 公式). 设 u, v 在区间上有 n 阶导数, 则

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}.$$

思路. 对 n 归纳: $n = 1$ 为乘积法则; 由 $(uv)^{(n+1)} = ((uv)^{(n)})'$ 展开并整理组合系数。□

题目 讲 10-题 3

题面: 用 Leibniz 公式求 $(x^m e^x)^{(n)}$

思路

取 $u = x^m$, $v = e^x$, 注意 $u^{(k)} = 0$ ($k > m$)。

解法

$$(x^m e^x)^{(n)} = \sum_{k=0}^{\min\{m,n\}} \binom{n}{k} m^{\underline{k}} x^{m-k} e^x,$$

其中 $m^{\underline{k}} = m(m-1)\cdots(m-k+1)$ 。

通用模板

1) 多项式与 e^x 的乘积：只取到 $k \leq m$ ；2) 若含 $\sin, \cos$ ，可借例 10.7 写成相位平移；3) 结果常因式分解出 e^x 或 $\sin / \cos$ 。

易错点

1) 错把 $\binom{n}{k}$ 写成 $\binom{m}{k}$ ；2) 忘记 $u^{(k)} = 0$ ($k > m$)，导致多余项；3) 下降阶乘 m^k 的首尾漏项。

10.5 通用模板与易错点

通用模板

链式法则通用模板

- 1) 明确外函数 f 与内函数 g ，写出 $\frac{d}{dx}f(g(x)) = f'(g(x))g'(x)$ ；
- 2) 幂指函数先 $\ln$ 再求导： $\ln y = (\text{指数}) \cdot \ln(\text{底数})$ ；
- 3) 参数/隐式：统一转为 $F(x, y) = 0$ ，用 $y' = -F_x/F_y$ ；
- 4) 等价无穷小： $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ ， $\sin x \sim x$ ， $x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}$ 。

可微判定模板

- 1) 设 $f(a + \Delta x) - f(a) = A\Delta x + o(\Delta x)$ ；
- 2) 证明 $\frac{f(a + \Delta x) - f(a)}{\Delta x} \rightarrow A$ ；
- 3) 得 $f'(a) = A$ ，并给出线性化： $f(a + \Delta x) \approx f(a) + A\Delta x$ 。

易错点

- 1) 把 $\frac{d}{dx} \ln y$ 写成 $\frac{d}{dx} y$ ；
- 2) 隐函数求导忽略链式： $\frac{d}{dx} \sin y = \cos y \cdot y'$ ；
- 3) 参数法求 y'_x 时 $dx/dt = 0$ 的点不可直接套 ψ'/ϕ' ；
- 4) 用等价无穷小时把“ $\sim$ ”当作“ $=$ ”，或用错阶次；
- 5) Leibniz 公式上下限、二项系数次序混乱；
- 6) 未检查定义域（如 $\ln x$ 、幂指函数底数为正等）。

第 11 讲 导数应用：微分中值定理

11.1 高阶导数与高阶微分

题目 讲 11-题 1

题面：设 $f(x) = \arctan x$ ，求 $f^{(n)}(0)$ 。

思路

由恒等式 $(1+x^2)f'(x) = 1$ 建立关于 $f^{(n)}(0)$ 的递推关系；再由初值 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 归纳求解。

解法

对 $(1+x^2)f'(x) = 1$ 连续求导得

$$f^{(n)}(x) + n(n-1)x f^{(n-1)}(x) + (n-1)n f^{(n-2)}(x) = 0, \quad n \geq 2.$$

令 $x = 0$ 得递推式

$$f^{(n)}(0) + n(n-1)f^{(n-2)}(0) = 0, \quad n \geq 2,$$

且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 。由此归纳可得

$$f^{(2k)}(0) = 0, \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k (2k)!, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

这与 $\arctan x = \sum_{k \geq 0} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1}$ 的麦克劳林展开相一致。

通用模板

1. 利用函数间的**恒等关系**（如微分方程或代数关系）对高阶导数做**递推**。
2. 令 $x = 0$ （或关键点）化去含 x 项，专注于端点（或关键点）处的值。
3. 与幂级数/泰勒展开核对以验证结果。

易错点

1. 漏掉 $n(n-1)x f^{(n-1)}(x)$ 的求导系数。
2. 直接带入 $x = 0$ 前未先得到通项递推，导致等式不成立。
3. 把 $f^{(2k)}(0)$ 误判为非零；应由递推严格推出为 0。

题目 讲 11-题 2

题面：复合函数的高阶微分（[补充]）

思路

用微分记号表述链式法则的一阶、二阶形式，便于后续中值定理应用。

解法

设 $y = f(x)$ 且 $x = g(t)$ ，则

$$\frac{dy}{dt} = f'(x)g'(t), \quad \frac{d^2y}{dt^2} = f''(x)(g'(t))^2 + f'(x)g''(t).$$

其中一阶式即链式法则，二阶式由对 $\frac{dy}{dt}$ 再求导得到。

通用模板

1. 一阶链式： $dy = f'(x)dx$ ，再对 t 求导可得二阶链式。
2. 二阶链式常用于“参数消去后求加速度/曲率”等问题。

易错点

1. 二阶式漏乘 $(g'(t))^2$ 。
2. 把 x 与 t 的自变量混淆，导致错用导数。
3. 微分记号当作代数量随意约简，需在可导前提下使用。

11.2 极值与一侧导数判别

定理 11.1 (费马引理). 若 f 在内点 x_0 处取极值且可导，则 $f'(x_0) = 0$ 。

定理 11.2 (一侧导数判别). 若 f 在内点 x_0 取极大值且存在一侧导数，则

$$f'_-(x_0) \geq 0, \quad f'_+(x_0) \leq 0.$$

极小值时不等号方向相反。若同时可导，则 $f'(x_0) = 0$ 。

11.3 导数的介值性质 (Darboux 性质)

定理 11.3 (导数的介值性). 设 f 在区间 (a, b) 上可导。若 λ 介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间，则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = \lambda$ 。因此 f' 在区间上具有介值性质。

证法提要. 设 $\varphi(x) = f'(x) - \lambda$ 。用反证法与拉格朗日中值定理构造矛盾：若 φ 不变号，则对适当子区间的割线斜率与切线斜率不一致，与 f 的中值定理矛盾，故存在 ξ 使 $f'(\xi) = \lambda$ 。□

11.4 经典微分中值定理

定理 11.4 (Rolle 定理). 若 $f \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$.

定理 11.5 (拉格朗日中值定理 (L-MVT)). 若 $f \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 可导, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

定理 11.6 (柯西中值定理 (C-MVT)). 若 $f, g \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

通用模板

中值定理通用套路

1. **构造函数**: Rolle 构造 $F(x) = f(x) - \frac{b-x}{b-a}f(a) - \frac{x-a}{b-a}f(b)$;
Cauchy 构造 $F(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x)$.
2. **核验三步**: 连续性、可导性、边界值 (Rolle 需 $F(a) = F(b)$).
3. **套用**: 由 Rolle 得到某点导数为 0, 再还原为所求等式。

易错点

1. 忽视连续/可导的前提, 直接套用结论。
2. C-MVT 忘记验证 $g'(x) \neq 0$, 或把 $g(b) - g(a)$ 误写成 $b - a$ 。
3. 只写结论不写“构造—验证—应用”的完整链条。

11.5 可导性判据与应用举例

题目 讲 11-题 3

题面: 左右极限与左右导数的判据

思路

用极限与差商的定义分左右讨论; 若 $\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \ell$ 且 f 在 a 连续, 可得 $f'(a) = \ell$ 。

解法

若 f 在 $U(a, \delta)$ 内连续, 且存在 $\lim_{x \rightarrow a^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = \ell$, 则对任意 $x \neq a$,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \frac{f(x) - f(\xi)}{x - \xi} \xrightarrow{\xi \rightarrow a} \ell,$$

从而 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell$, 即 $f'(a) = \ell$ 。

通用模板

1. “连续 + 左右导数极限一致 $\Rightarrow$ 可导且导数为该极限”。
2. 分段函数：先判连续，再判左右导数。

易错点

1. 把 $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ 与 $f'(a)$ 混为一谈（前者存在不必推出后者存在）。
2. 漏检连续性，直接由左右导数极限推出可导。
3. 对分段点只算一侧差商，未做对称检查。

题目 讲 11-题 4

题面：由极限参数判不可导

思路

构造 $M = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 、 $N = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 。若 $M \neq N$ ，则 f 在 a 不可导；若相等且 f 连续，则 $f'(a) = M$ 。

解法

直接由导数定义与左右极限判别即可。

易错点

1. 只比较 M, N 而忽视 f 在 a 的连续性。
2. 将 $M = N$ 误判为“必定可导”（需加上连续）。

11.6 C-MVT 的常见应用

题目 讲 11-题 5

题面：证明极限与存在性（典型做法）

思路

用 C-MVT 把两个函数的“差商极限”转化为“导数比极限”，再结合有界性/趋零性求解。

解法

设 $f, g \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 可导、 $g'(x) \neq 0$ 。则存在 ξ 使

$$\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

若 $\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \rightarrow L$, 则 $\frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} \rightarrow L$ 。据此常用于处理 $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ 的极限或有界性问题。

通用模板

1. 先构造 $F(x) = (f(x) - f(a))g'(c) - (g(x) - g(a))f'(c)$, 再用 C-MVT。
2. 习惯性把“函数差”化为“导数比”, 最后“还原极限”。

11.7 思考题

题目 讲 11-题 6

题面: 设 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases} \quad (\alpha > 1)$, 讨论 $x = 0$ 处的可导性与 f' 的连续性。

思路

先用 $|x^\alpha \sin(1/x)| \leq |x|^\alpha$ 判 f 在 0 连续; 再由

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x}$$

的极限判 $f'(0)$ 的存在与值; 最后考察 $f'(x)$ 的显式表达并令 $x \rightarrow 0$ 判 f' 的连续。

解法

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} = 0 \quad (\alpha > 1),$$

故 $f'(0) = 0$ 。对 $x \neq 0$, $f'(x) = \alpha x^{\alpha-1} \sin \frac{1}{x} - x^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x}$ 。若 $\alpha > 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0 = f'(0)$, 故 f' 在 0 连续; 若 $1 < \alpha \leq 2$, 则第二项不趋于 0, f' 在 0 不连续。

通用模板

1. 带参数的分段点: 先连续, 后可导, 最后导数连续性分层检查。
2. 借助不等式 $|\sin| \leq 1$ 把振荡项压住, 仅比较幂次。

易错点

1. 把 $x^{\alpha-2} \cos \frac{1}{x} \rightarrow 0$ 当作显然 (当 $\alpha \leq 2$ 不成立)。
2. 直接对 $f'(x)$ 套用洛必达而忽略分段点。
3. 忽视 “ $\alpha > 1$ ” 这一必要条件。

第 12 讲 洛必达法则

12.1 $0/0$ 与 ∞/∞ 型洛必达法则

定义 12.1 (符号约定). 设 $U(x_0, \delta) = \{x : 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 为去心邻域; “ $x \rightarrow \infty$ ” 含 $\pm\infty$ 两端; $C^1(U)$ 指在 U 内可导且导数连续。

定理 12.2 (洛必达 $\cdot 0/0$ 型). 设 f, g 在 $U(x_0, \delta)$ 内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0, \quad g'(x) \neq 0 \ (x \in U),$$

若极限 $L = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 存在 (有限或 $\pm\infty$), 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

左右极限版本同真; $x \rightarrow a^\pm$ 情形只需在相应单侧邻域满足条件。

定理 12.3 (洛必达 $\cdot \infty/\infty$ 型). 设 f, g 在 $U(x_0, \delta)$ 内可导, $|f(x)| \rightarrow \infty, |g(x)| \rightarrow \infty$ (当 $x \rightarrow x_0$), 且 $g'(x) \neq 0$ 。若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = L$ 存在, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = L.$$

推论 12.4 (端点与无穷远点). 将 $x \rightarrow \infty$ (或 $-\infty$) 化为 $y = 1/x \rightarrow 0$ 可用上两定理; 端点 a, b 的单侧极限同理成立。

通用模板

[通用模板: 用洛必达求极限]

- S1. 判型: 将极限写成分式, 确认为 $0/0$ 或 ∞/∞ 型 (非此两型先用代数化简/等价无穷小/夹逼)。
- S2. 验证条件: f, g 在去心邻域可导且 $g'(x) \neq 0$ 。
- S3. 计算导数比: 求 $\frac{f'(x)}{g'(x)}$ 并取极限; 必要时可重复应用法则, 但每次都要重新判型与验证。
- S4. 乘方/乘积结构: 先取 $\ln$ 化为和, 再把 “ $1 - e^u$ 与 u 等价” 用于 $u \rightarrow 0$ 。

S5. 无穷远点：作 $y = 1/x$ 化回 0 点极限。

易错点

1. 未判型就直接套用；或极限并非 $0/0$, ∞/∞ (如 $1/0$ 、 $0 \cdot \infty$ 、 0^0 等) 而误用。
2. 忽略可导与 $g'(x) \neq 0$ 的前提；间断点、尖点、分段处不可直接用。
3. 反复使用时未重新确认仍是可用型；导数比依旧无极限时强行下结论。
4. 乘积/幂函数未先取对数，直接对“幂”求导导致链条错误。
5. 将 “ $1 - e^u \sim -u$ 、 $\ln(1+u) \sim u$ 、 $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$ 、 $\sin x \sim x$ ” 等价关系混用符号、正负号写错。

12.2 例题与方法

题目 讲 12-题 1

题面：(导数极限) 设 f 在 (a, b) 连续、在 $x_0 \in (a, b)$ 的去心邻域可导，且极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = A$$

存在。证明 $f'(x_0) = A$ 。

思路

将 $f(x) - f(x_0)$ 与 $x - x_0$ 构成 $0/0$ 型，直接用定理 12.2。

解法

置 $F(x) = f(x) - f(x_0)$ 、 $G(x) = x - x_0$ 。显然 $F(x_0) = G(x_0) = 0$ ，且 F', G' 在去心邻域存在， $G'(x) \equiv 1 \neq 0$ 。由 12.2，

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F'(x)}{G'(x)} = f'(x_0) = A.$$

通用模板

1. 识别“导数定义极限” $\Rightarrow$ 构成 $0/0$ 。
2. 取 $G(x) = x - x_0$ ，其导数恒为 1，便于应用。

易错点

1. f 在 x_0 不可导时，极限若存在也不能直接称作导数。
2. 忽略单侧可导与单侧极限的对应。

题目 讲 12-题 2

题面：(乘积取对数) 计算

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \prod_{k=1}^n \cos(kx)}{x^2} \quad (n \in \mathbb{N}).$$

思路

令 $f(x) = \prod_{k=1}^n \cos(kx)$, $f(0) = 1$ 。用 $\ln f$ 化乘为和；再用 $1 - e^u \sim -u$ 与 $\ln \cos(kx) \sim -\frac{(kx)^2}{2}$ 。

解法

记 $u(x) = \ln f(x) = \sum_{k=1}^n \ln \cos(kx)$ 。当 $x \rightarrow 0$,

$$u(x) \sim -\frac{x^2}{2} \sum_{k=1}^n k^2, \quad 1 - f(x) = 1 - e^{u(x)} \sim -u(x).$$

故

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - f(x)}{x^2} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{12}.$$

通用模板

1. 乘积/幂 $\Rightarrow$ 先取对数化为求和。
2. 用等价无穷小: $\ln \cos t \sim -t^2/2$, $1 - e^u \sim -u$ 。

易错点

1. 直接对乘积逐个洛必达；应先对数。
2. 忽略 $\sum k^2$ 而误用 $\sum k$ 。

题目 讲 12-题 3

题面：(经典极限) 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$ 。

思路

0/0 型；可用等价无穷小或连续两次洛必达。

解法

直接用两次洛必达：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \frac{1}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = \frac{1}{6}.$$

通用模板

1. 三角常用等价: $\sin x \sim x$, $1 - \cos x \sim x^2/2$ 。
2. 也可直接泰勒到 x^3 项。

易错点

1. 一次洛必达后仍是 $0/0$, 需继续判型再用。

题目 讲 12-题 4

题面: (无穷远点) 证明: 对任意 $\alpha > 0$,

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{a^x} = 0 \quad (a > 1).$$

思路

分别构成 ∞/∞ 型与 ∞/∞ 型; 反复洛必达或用比较增长阶。

解法

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^\alpha}$: 一次洛必达得

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{\alpha x^{\alpha-1}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\alpha x^\alpha} = 0.$$

(2) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^\alpha}{a^x}$: 写为 $\frac{x^\alpha}{e^{x \ln a}}$ 并连续应用洛必达 $[\alpha]$ 次 (或用斯特林比较), 均得 0。

通用模板

1. 多项式 $\ll$ 指数; 对 $\ln x$ 与幂的比较用一次洛必达即可。
2. 指数底数 $a > 1$ 时, $e^{x \ln a}$ 的增长压倒任何幂。

易错点

1. $a = 1$ 时极限为 $+\infty$ (不可用上式结论)。
2. 误把 x^α/a^x 判为 $0/0$ 型。

12.3 技巧与等价无穷小 [补充]

注记

常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$):

$$\sin x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad a^x - 1 \sim x \ln a, \quad \tan x \sim x.$$

对乘积/幂, 先取 $\ln$; 对 $x \rightarrow \infty$ 的问题, 常以 $y = 1/x \rightarrow 0$ 转化; 必要时配合夹逼或单调有界。

12.4 洛必达法则的强化叙述

定理 12.5 (稳定性与可重复性). 在定理 12.2, 12.3 的前提下, 若 $\frac{f'}{g'} \rightarrow L$, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$ 使 $x \in U(x_0, \delta)$ 时

$$L - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < L + \varepsilon.$$

若第一次应用后仍为 $0/0$ 或 ∞/∞ , 可再次应用, 但每次都须验证条件。

12.5 小结

- 两大判型: $0/0$ 、 ∞/∞ ; 其余型先代数化简或转化。
- 三条套路: **取对数** (乘积幂)、**变量代换** (无穷远)、**等价无穷小** (配合一次洛必达即可)。
- 易错警示: 前提检查与单侧版本, 经常是得分点。

第 13 讲 Taylor 公式与常用展开

13.1 等价无穷小与热身极限

定义 13.1 (等价无穷小 (复习)). 若 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x), g(x) \rightarrow 0$ 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1,$$

则称 $f(x) \sim g(x)$ ($x \rightarrow x_0$)。

事实 13.2 (常用等价无穷小 ($x \rightarrow 0$)).

$$\sin x \sim x, \quad \tan x \sim x, \quad 1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}, \quad \ln(1+x) \sim x, \quad e^x - 1 \sim x.$$

事实 13.3 (常用等价 ($x \rightarrow \infty$)).

$$\arctan x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right), \quad \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) \sim \frac{1}{x}.$$

题目 讲 13-题 1

题面：求 $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left(\arctan x - \frac{\pi}{2} \right)$ 。

思路

用 $\arctan x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + o(1/x)$ 。

解法

$$x \left(\arctan x - \frac{\pi}{2} \right) = x \left(-\frac{1}{x} + o\left(\frac{1}{x}\right) \right) \rightarrow -1.$$

通用模板

(1) $x \rightarrow \infty$ 时先改写为 $1/x \rightarrow 0$; (2) 只保留首项即可。

易错点

(1) 把 $o(1/x)$ 误写成 $O(1/x)$; (2) 忘记整体乘以 x 后再取极限; (3) 把 $\arctan x$ 的极限当成 π 。

题目 讲 13-题 2

题面：求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x \cdot \sin x}{x^2}$ 。

思路

用 $\tan x \sim x$, $\sin x \sim x$ 。

解法

$$\frac{\tan x \cdot \sin x}{x^2} \sim \frac{x \cdot x}{x^2} = 1.$$

通用模板

把每个函数都换成与 x 同阶的等价无穷小，再约去公共因子。

易错点

(1) 把 $\tan x \sim x$ 与 $\sin x \sim x$ 混写为“=”；(2) 把 $x \rightarrow 0$ 写成 $x \rightarrow \infty$ ；(3) 忽略符号与次数，提前约去未成立的项。

13.2 Taylor 多项式与余项

定义 13.4 (Taylor 多项式与 Peano 型余项). 设 $f \in C^n$ 于 x_0 的某邻域, 定义 n 次 Taylor 多项式

$$T_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k.$$

若

$$f(x) = T_n(x) + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0),$$

则称 f 在 x_0 处满足 n 次 Taylor 公式 (Peano 余项)。

定理 13.5 (Taylor 公式 (Lagrange 余项)). 设 $f \in C^{n+1}[a, b]$, $x_0 \in (a, b)$, 则对任意 $x \in (a, b)$, 存在 ξ 介于 x 与 x_0 之间, 使

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}.$$

备注. 若仅需判断阶数, 可用 Peano 余项; 若需误差上界, 用 Lagrange 余项。

13.3 Maclaurin 展开 ($x \rightarrow 0$)

命题 13.6 (基本展开).

$$\begin{aligned} e^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + R_n(x), \\ \sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots + R_n(x), \\ \cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + R_n(x), \\ \ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + R_n(x), \\ (1+x)^\alpha &= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + R_n(x) \quad (\alpha \in \mathbb{R}), \\ \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + O(x^7), \\ \arctan x &= x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + O(x^7), \\ \arcsin x &= x + \frac{x^3}{6} + \frac{3x^5}{40} + O(x^7). \end{aligned}$$

以上余项 $R_n(x) = o(x^n)$ 。

技巧

(1) $x \rightarrow \infty$ 时常令 $y = 1/x \rightarrow 0$, 把展开式换到 y 的邻域; (2) 复合函数先换元再展开; (3) 分母优先做有理化或取对数简化, 再展开。

13.4 例题

题目 讲 13-题 3

题面：利用展开求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x - \sin x}{\arctan x - \tan x}.$$

思路

对四个三角函数取 Maclaurin 展开，保留到 x^3 阶。

解法

$$\arcsin x - \sin x = \left(x + \frac{x^3}{6} + O(x^5)\right) - \left(x - \frac{x^3}{6} + O(x^5)\right) = \frac{x^3}{3} + O(x^5),$$

$$\arctan x - \tan x = \left(x - \frac{x^3}{3} + O(x^5)\right) - \left(x + \frac{x^3}{3} + O(x^5)\right) = -\frac{2x^3}{3} + O(x^5).$$

因此极限为 $-\frac{1}{2}$ 。

通用模板

1. 统一到同一阶数（本题到 x^3 阶）。
2. 先求“主部”（最低非零幂次），比主部即可得极限。
3. 需要时可写成 $o(x^3)$ 简化书写。

易错点

(1) 只展开到 x 阶导致分子分母同为 0；(2) 把 $O(x^5)$ 当作 $o(x^3)$ 处理时误删主项；(3) 记错 $\tan x, \arctan x$ 的三次项符号。

题目 讲 13-题 4

题面：设 $f(x) = e^x + a + b \sin x$ 。若 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 与 x^2 同阶极小，求 a, b 并求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ 。

思路

让常数项与一次项系数为 0，再读出二次项。

解法

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + O(x^3), \quad \sin x = x - \frac{x^3}{6} + O(x^5).$$

故

$$f(x) = \underbrace{(1+a)}_{=0} + \underbrace{(1+b)}_{=0}x + \frac{x^2}{2} + O(x^3),$$

得 $a = -1, b = -1$, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

通用模板

1. “与 x^m 同阶极小/同阶” $\Rightarrow$ 令 $0, 1, \dots, m-1$ 阶系数为 0;
2. 系数联立求参, 再读主项得到极限。

易错点

(1) 把“同阶极小”误解为 $o(x^2)$; (2) 漏掉 $\sin x$ 的一次项; (3) 把 e^x 的二次项记成 x^2 (应为 $x^2/2$)。

题目 讲 13-题 5

题面: (换元 + 展开) 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$.

思路

令 $y = 1/x \rightarrow 0$, 对 $\ln(1+y)$ 展开后指数化。

解法

$$\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{x} - \frac{1}{2x^2} + o\left(\frac{1}{x^2}\right), \quad \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = \exp\left(x \ln\left(1 + \frac{1}{x}\right)\right) \rightarrow e.$$

通用模板

无穷远点问题优先换元到 0 点; 对数化后展开是常见技巧。

易错点

(1) 直接把 $(1 + 1/x)^x$ 展成二项式; (2) $x \ln(1 + 1/x)$ 的乘积阶数估计出错。

13.5 Taylor 公式的两种余项形式

定理 13.7 (Peano 余项 (o 形式)). 若 $f \in C^n$ 于 x_0 的邻域, 则

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + o((x - x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0).$$

定理 13.8 (Lagrange 余项 ($R_n(x)$ 的点值上界)). 同定理 13.5. 特别地, 若 $|f^{(n+1)}| \leq M$ 于 $[a, b]$, 则

$$|R_n(x)| \leq \frac{M}{(n+1)!} |x - x_0|^{n+1}.$$

13.6 课堂小结：做题套路与易错点

通用模板

1. **选中心点与阶数**. 极限在 0 点用 Maclaurin, 在 $x_0 \neq 0$ 用 Taylor (有时先平移 $x = x_0 + h$).
2. **只保留主部**. 寻找第一项非零幂次作为主部; 比主部得极限。
3. **换元与对数化**. $x \rightarrow \infty$ 令 $y = 1/x \rightarrow 0$; 涉及幂指函数优先取对数再展开。
4. **复合与反函数**. 先展开内层, 再代入; 反函数 (如 $\arcsin, \arctan$) 可由方程法求系数。
5. **余项控制**. 需要误差上界时用 Lagrange 余项; 只关心阶数用 Peano 余项。

易错点

(1) 展开阶数不足导致 “0/0” 残留; (2) 把 $o(\cdot)$ 、 $O(\cdot)$ 、 $\sim$ 混用; (3) 把 $\tan x$ 、 $\arctan x$ 、 $\arcsin x$ 的三次项符号记错; (4) $x \rightarrow \infty$ 时直接套 $x \rightarrow 0$ 的展开而不换元; (5) 忽视复合函数的展开顺序, 或在未控制余项时随意截断; (6) 把 “同阶极小” 误判为 $o(\cdot)$ 。

第 14 讲 导数的应用：单调性、极值与凹凸

14.1 单调性与一阶导数

定义 14.1 (单调性). 设区间 $I \subset \mathbb{R}$. 函数 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在 I 上

- 单调增: $\forall x_1 < x_2 \in I, f(x_1) \leq f(x_2)$;
- 严格单调增: $\forall x_1 < x_2 \in I, f(x_1) < f(x_2)$;
- 单调减、严格单调减类似定义。

定理 14.2 (单调性的必要条件). 若 f 在 $x_0 \in I$ 可导且 f 在 I 上单调增, 则 $f'(x_0) \geq 0$; 若 f 在 I 上单调减, 则 $f'(x_0) \leq 0$ 。

定理 14.3 (单调性的充分条件). 若 f 在开区间 (a, b) 内处处可导, 且

$$f'(x) \geq 0 \quad (\text{或} \leq 0), \quad \forall x \in (a, b),$$

则 f 在 (a, b) 上单调增 (或单调减)。若 $f'(x) > 0$ (或 < 0) 处处成立, 则 f 严格单调增 (或严格单调减)。

定理 14.4 (严格单调的充要判据 (讲义)). 设 $f \in C[a, b]$ 并在 (a, b) 内可导, 则 f 在 $[a, b]$ 上严格单调增当且仅当

1. $\forall x \in (a, b), f'(x) \geq 0$;

2. 对任意开区间 $(c, d) \subset (a, b)$, 存在 $x \in (c, d)$ 使 $f'(x) > 0$ (不恒为 0)。

严格单调减时将不等号方向取反。

证法要点. 由拉格朗日中值定理:

$$x_1 < x_2 \Rightarrow \exists \xi \in (x_1, x_2), \quad \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = f'(\xi).$$

据此将“导数符号”与“割线斜率符号”对应, 从而推出单调性; 反向由必要条件与“局部不恒零”排除常值情形。□

14.2 极值与导数符号

定义 14.5 (相对极值). 若存在 $\delta > 0$ 使得

$$f(x_0) \geq (\text{或} \leq) f(x), \quad \forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \cap I,$$

则称 x_0 为 f 的极大 (或极小) 点, $f(x_0)$ 为相应极值。

定理 14.6 (Fermat 极值必要条件). 若 f 在 x_0 处可导且 x_0 为极值点, 则 $f'(x_0) = 0$ 。

定理 14.7 (一阶导数判别法 (符号变化)). 设 f 在 x_0 的某邻域内可导。

- 若 $f'(x) > 0$ 于 x_0 左侧且 $f'(x) < 0$ 于 x_0 右侧, 则 x_0 为极大点;
- 若 $f'(x) < 0$ 于左侧且 $f'(x) > 0$ 于右侧, 则 x_0 为极小点;
- 若 f' 在 x_0 两侧同号, 则 x_0 不是极值点。

定理 14.8 (高阶导数判别法). 设 f 在 x_0 的某邻域内 $n(\geq 2)$ 次可导, 且

$$f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0, \quad f^{(n)}(x_0) \neq 0.$$

则

- 若 n 为偶数: $f^{(n)}(x_0) < 0$ 则 x_0 为极大点; $f^{(n)}(x_0) > 0$ 则 x_0 为极小点;
- 若 n 为奇数: x_0 非极值点 (函数在 x_0 处改变凹向)。

题目 讲 14-题 1

题面: 判断单调区间与极值: 已知 $f \in C[a, b]$, 在 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)$ 。

思路

以导数零点划分区间，按符号变化判定单调与极值。偶次零点不改变符号，奇次零点改变符号。

解法

导数零点： $x = 1, 2, 3$ ，其中 $x = 2$ 为二重根。符号线：

$$(-\infty, 1) : + ; (1, 2) : - ; (2, 3) : - ; (3, +\infty) : +.$$

故 f 在 $(-\infty, 1)$ 与 $(3, +\infty)$ 单调增，在 $(1, 3)$ 单调减； $x = 1, 3$ 为极值点 ($x = 1$ 极大、 $x = 3$ 极小)， $x = 2$ 非极值点。

通用模板

1. 用 $f'(x) = 0$ 的根将区间分段；
2. 判定每段上 $f'(x)$ 符号；
3. 偶重根不换号，奇重根换号；
4. 由符号变化读出极值点与性质。

易错点

1. 忽略端点处是否可达（闭区间上还需比较端点函数值以判绝对极值）。
2. 将 “ $f'(x_0) = 0$ ” 误当作极值的充分条件。
3. 在含奇偶重根时，误判符号是否改变。

14.3 凹凸、切线与二阶导数

定义 14.9 (凹向与凸性). 设区间 I . f 在 I 上称为下凸 (凸), 若

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad \forall x_1, x_2 \in I, \forall \lambda \in [0, 1].$$

称为上凸 (凹) 时取反号。

定理 14.10 (凸性的等价判别). 设 $f \in C^1(I)$. 以下命题等价:

1. f 在 I 上下凸;
2. 割线斜率单调不减: 对任意 $x_1 < x < x_2$,

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x};$$

3. f' 在 I 上单调不减 (即 $f'' \geq 0$ 若二阶可导)。

定理 14.11 (切线下支撑). 若 f 在 I 上下凸且可导, 则对任意 $x_0 \in I$ 与 $x \in I$,

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0).$$

等号当且仅当 x 位于切线与图像贴合的线性区段 (若存在)。

题目 讲 14-题 2

题面：判定凹凸并给出切线估计： $f(x) = \ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上的凹凸性与切线不等式。

思路

用二阶导数判别；再应用切线下支撑性质。

解法

$f''(x) = -1/x^2 < 0$ ，故 $\ln x$ 在 $(0, +\infty)$ 上上凸 (凹)。对任意 $x_0 > 0$ 与 $x > 0$ ，

$$\ln x \leq \ln x_0 + \frac{1}{x_0}(x - x_0).$$

通用模板

1. 先判 f'' 符号确定凹凸；
2. 由“凹 (凸) 函数在切线之下 (上)”给出一阶泰勒型估计；
3. 若需平均不等式，取 $x = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ 应用定义。

易错点

1. 在端点或不可导点误用二阶导数判据；
2. 将“ $f'' \geq 0$ ”与“严格凸”混淆 (需 $f'' > 0$ a.e. 且非线性)；
3. 忽略定义域： $\ln x$ 仅在 $x > 0$ 有意义。

14.4 极值求解通用模板

1. 确定定义域与研究区间；若为闭区间，端点要参与比较。
2. 计算 $f'(x)$ ，解临界点集合 $C = \{x : f'(x) = 0\} \cup \{x : f' \text{ 不存在}\}$ 。
3. 以 C 将区间分段，用符号法或一阶判别法确定单调性；
4. 需要时计算 $f''(x)$ ，用二阶或高阶导数判别法精确判极值类型；
5. 对闭区间：比较端点值与各极值点函数值，给出绝对极大/极小。

14.5 常见易错点

- 把 $f'(x_0) = 0$ 误作极值的充分条件，忽视如 x^3 在 0 处的反例；
- 忽略不可导临界点 (尖点、端点)；
- 单调性结论与严格性混淆： $f'(x) \geq 0$ 只能得单调不减，需配合“非常值”信息判严格单调；

- 闭区间极值问题未比较端点取值；
- 凹凸判别时误将 “ $f'' \geq 0$ ” 直接用于不二阶可导的函数；
- 写不等式时割线斜率位置颠倒，导致方向错误。

14.6 注记

- **(中值定理应用)** 若 $f \in C[a, b]$ 且在 (a, b) 可导, $f'(x) > 0$ (或 < 0) 则 f 在 $[a, b]$ 严格单调增 (或减)。
- **(高阶判据)** 若 f 在 c 处前 $n-1$ 阶导数为 0 而 $f^{(n)}(c) \neq 0$, 则 n 偶 $\Rightarrow$ 极值; n 奇 $\Rightarrow$ 非极值。
- **(凸性三斜率不等式)** 对 $x_1 < x < x_2$, 凸函数满足

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$